DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA CIVIL

LICENCIATURA EM ENGENHARIA CIVIL

ÁLGEBRA LINEAR E GEOMETRIA ANALÍTICA

1º SEMESTRE - 1º ANO - 2022 / 2023

EXAME ÉPOCA NORMAL

18 de janeiro de 2023

Duração: 2h 30min
Sugestão: Justifique os cálculos efectuados através de indicações concisas

1) [2.5 valores] Sejam $\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ -2 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$ e $\boldsymbol{B} = \begin{bmatrix} 2 & -2 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \\ -3 & 2 & 1 \end{bmatrix}$.

1.1) Resolva a equação $(\boldsymbol{AXB^T})^{\boldsymbol{T}} = \boldsymbol{BA^T} + \boldsymbol{B}$ em ordem a $\boldsymbol{X}$.

1.2) Determine a matriz $\boldsymbol{X}$ (é necessário calcular $\boldsymbol{A^{-1}}$ utilize um dos métodos estudados).

2) [2.5 valores] Considere $\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} a & 1 & 4a & 1 \\ 1 & a & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, a \in \mathbb{R}$.

2.1) Estude a característica da matriz A em função do parâmetro a.

2.2) Determine para que valores de a se verifica $\boldsymbol{A}^{-1} = \text{adj}(\boldsymbol{A})$ (Se tiver que calcular um determinante use o teorema de Laplace).

3) [2.0 valores] Um nutricionista está a realizar uma experiência com os seus alunos. Deseja alimentar os seus voluntários diariamente com uma dieta que consiste numa combinação de três alimentos de dieta: Dietex, Dietine e Dietran. Para a experiência pretende que os sujeitos consumam todos os dias exatamente 500mg de potássio, 75g de proteínas, e 1150 unidades de vitamina D. As quantidades destes nutrientes por porção de cada alimento são dadas na tabela.

	Dietex	Dietine	Dietran
Potássio (mg)	50	75	10
Proteínas (g)	5	10	3
Vitamina D (unidades)	90	100	50

Verifique, usando o cálculo matricial, quantas porções de cada alimento deverá o estudante comer por dia para satisfazer exatamente as exigências do nutricionista (use o método de Gauss).

4) [2.0 valores] Suponha que o Carlos vai dar um passeio de moto, parte de um ponto *O* e faz o seguinte percurso: viaja 40km para Sul (S), depois 55km para Este (E), 70km para Norte (N) e finalmente 20km para Sudoeste (SO) o ponto de encontro. Ajude o Rui a ir ter com o Carlos, ao ponto de encontro, diretamente (em linha reta) a partir ponto *O*.

5) [7.0 valores] Considere os pontos $P_0(1,-a,0)$, $P_1(1,0,a)$ e os vetores $\vec{v}_1(a,1,1)$ e $\vec{v}_2(1,1,a)$ de $\mathbb{R}^3$ com $a \in \mathbb{R}$.

5.1) Classifique a amplitude do ângulo entre os vetores $\vec{v}_1$ e $\vec{v}_2$ em função de $a \in \mathbb{R}$. Calcule a amplitude considerando $a = -1$.

5.2) Verifique para que valores de $a \in \mathbb{R}$ os vetores $\vec{v}_1$ e $\vec{v}_2$ são linearmente independentes. Qual o significado?

5.3) Considerando $a = 3$, diga, justificando, se possível definir um paralelogramo com os vetores $\vec{v}_1$ e $\vec{v}_2$. Em caso afirmativo, calcule a sua área.

5.4) Discuta, em função do parâmetro a, a complanariedade dos vetores $\vec{v}_1$, $\vec{v}_2$ e $\overrightarrow{P_0P_1}$.

5.5) Considerando $a = 3$, diga justificando, se possível construir um paralelepípedo com os vetores $\vec{v}_1$, $\vec{v}_2$ e $\overrightarrow{P_0P_1}$. Em caso afirmativo calcule o seu volume.

5.6) Justifique se para $a = 2$, é possível definir um plano com o ponto P_0 e os vetores $\vec{v}_1(a,1,1)$ e $\vec{v}_2(1,1,a)$. Em caso afirmativo calcule a sua equação geral.

6) [4.0 valores] Considere a matriz $\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & -2 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 3 \end{bmatrix}$

6.1) Com base nos valores próprios de $\boldsymbol{A}$:

i) Diga, justificando, se a matriz admite inversa.

ii) Calcule o seu determinante.

6.2) Suponha que $B = \{(-2,1,1)\}$ constitui uma base de um dos espaços próprios de $\boldsymbol{A}$. Encontre a(s) outra(s) base(s). Diga, justificando, quais as dimensões dos espaços próprios associados.

6.3) Diga justificando se a matriz $\boldsymbol{A}^4$ é diagonalizável. Em caso afirmativo, indique uma matriz de diagonalização.